

Guide d'administration

Protocole XELOX (métastatique)

Rédaction : mars 2017

Révision : juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première ou deuxième intention du cancer colorectal métastatique¹⁻⁴.

Traitement à visée palliative.

ECOG : 0-2¹⁻³

- › Évaluation de l'INESSS (capécitabine, janvier 2001):
<http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments.html>
- › Évaluation de l'INESSS (oxaliplatine, février 2008):
<http://www.inesss.qc.ca/activites/evaluation-des-medicaments/evaluation-des-medicaments.html>
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (15 février 2017) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicaments d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹⁻⁴

L'oxaliplatine s'administre au jour 1 de chaque cycle de 21 jours.

La capécitabine s'administre par voie orale, en 2 prises, au déjeuner et au souper, du jour 1 au jour 14 (14 jours consécutifs), suivi d'une période de repos de 7 jours.

Le traitement est administré jusqu'à la progression ou jusqu'à l'apparition de toxicités inacceptables.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁴

Médicament	Dose	Description
Oxaliplatine	130 mg/m ²	› I.V. soluté dans 500 ml de dextrose 5 % sur 2h
Capécitabine*	1000 mg/m ² /dose BID** (jours 1 à 14)	› Par voie orale › Administrer la dose dans les 30 minutes qui suivent un repas (au déjeuner et au souper) à un intervalle d'environ 12 heures. › Comprimés de 150 mg et 500 mg

› Répéter tous les 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes

* Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

**Hochster et coll suggèrent une dose de 850 mg/m²/dose BID comme dose de départ et augmentent à 1000 mg/m²/dose BID selon la tolérance du patient (à considérer surtout chez les patients âgés ou avec plusieurs comorbidités). Il semblerait que les patients Nord-Américains tolèrent moins bien la capécitabine que les patients asiatiques ou européens³.

Considérations spéciales :

- › L'oxaliplatine est incompatible avec le NaCl.
- › Protéger les comprimés de capécitabine de la lumière ; ne pas couper ni écraser.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable

- › **Antéémétiques** :

Jour 1 : potentiel émétique modéré (30-90%)⁷ :

- Pré-chimiothérapie : Sétron + dexaméthasone 8 mg PO ou 10 mg IV
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

Jour 2 à 14 : potentiel émétique faible (10-30%) :

- Pré-chimiothérapie : aucun.
- Post-chimiothérapie : au besoin, prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.

- › **Surveillance des réactions d'hypersensibilité à l'oxaliplatine⁸** :

- Bien que moins commune, une hypersensibilité à l'oxaliplatine peut se développer. La littérature parle d'une incidence d'environ 19% et les réactions peuvent être de grade 3 ou 4 chez 1,6% des patients. L'hypersensibilité se développe particulièrement entre la 6^{ième} à la 8^{ième} infusion ([voir section 4.1 – effets indésirables](#)).

- › **Surveillance de la neurotoxicité** : aviser le patient est d'une importance majeure.

- **Dysesthésie laryngopharyngée** possible (2%) se manifestant par une perte de sensibilité du larynx et du pharynx résultant en une **SENSATION** de difficulté à

respirer et à avaler. Cet effet indésirable qui est exacerbé par le froid se produit durant la perfusion ou dans les heures qui la suivent et se résorbe en quelques heures après son apparition. Si cet effet se produit pendant la perfusion, il faut arrêter la perfusion, s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un bronchospasme, donner un anxiolytique au patient et lorsque les symptômes sont résorbés poursuivre la perfusion au tiers du débit précédent. Cet effet secondaire pourrait être évité en prolongeant la perfusion de l'oxaliplatine à 6 heures au prochain traitement et en évitant la nourriture et les boissons froides pendant 24 heures après la perfusion dès le premier traitement⁹⁻¹⁰. Les benzodiazépines peuvent être utilisées en prévention de la neurotoxicité aigüe que peut induire l'oxaliplatine.

- **Dysesthésies et/ou paresthésies des extrémités** avec ou sans crampes précipitées ou exacerbées par le froid débutant quelques heures post-perfusion et persistant quelques jours après. Éviter d'exposer les mains et les pieds au froid pendant quelques jours après le traitement⁹⁻¹⁰.
- Nous ne recommandons plus l'administration intraveineuse de calcium et de magnésium avant et après l'oxaliplatine pour prévenir la neurotoxicité. Une étude de phase III (publiée sous forme d'abrégié) a démontré que cette pratique n'apporte aucun effet neuroprotecteur par rapport au placebo chez les patients traités pour le cancer colorectal en adjuvant (chimiothérapie de type FOLFOX-6m ou FOLFOX-4)¹¹.
- › **Surveillance des mucosites¹²⁻¹³ :**
 - Hygiène buccale prioritaire.
 - Utilisation de gargarismes au besoin.
 - La cryothérapie est contre-indiquée étant donnée la dysesthésie laryngo-pharyngée qui peut être exacerbée par le froid avec l'oxaliplatine.
- › **Surveillance des diarrhées⁵ :**
 - Hydratation orale.
 - Le lopéramide à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique (max de 8 co/jour) est recommandé en cas de diarrhée ([Voir section 3.4.1 – Ajustement des doses selon la diarrhée](#)).
- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire :** les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied¹⁴⁻¹⁶ :
 - Crème hydratante sans parfum ni alcool minimalement 2-3 fois par jour (p. ex. : Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.).
 - Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).
 - Éviter la pression (p. ex. : chaussures serrées) et les frictions (p.ex. : frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.
- › **Photosensibilité :**
 - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{5, 9, 13, 17, 18}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Capécitabine	Clcr > 50 ml/min : 100% de la dose
	Clcr 30-50 ml/min : 75% de la dose
	Clcr < 30 ml/min : éviter
Oxaliplatine	Clcr ≥ 30 ml/min : aucun ajustement requis*
	Clcr < 30 ml/min : Ne pas administrer

* Une étude comportant un nombre limité de patients (n=37) ayant une Clcr entre 20-59 ml/min a démontré que ces derniers avaient bien toléré l'oxaliplatine qui était administré aux 3 semaines à des doses variant de 80-130 mg/m².

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

3.2.1. Avant de débiter le traitement^{5, 9, 13, 17}

Médicament	Bilan hépatique	Ajustement posologique recommandé
Capécitabine	Insuffisance hépatique légère à modérée (associée à des métastases hépatiques)	100% de la dose
	Insuffisance hépatique sévère	Aucune donnée*
Oxaliplatine	N/A	Aucun ajustement requis.

* Les patients avec une bilirubine > 2,0 X LSN, AST/ALT ou phosphatase alcaline > 3 X LSN étaient exclus de l'étude de Hochster et coll³. Les patients de l'étude de Cassidy et coll. devaient avoir une fonction hépatique normale pour être inclus dans l'étude².

N/A : non applicable

3.2.2. Ajustement des doses de capécitabine en cas d'hyperbilirubinémie en cours de traitement⁵

Grade*	Bilirubine	1er épisode	2e épisode	3e épisode
1	> LSN – 1,5 X LSN	Maintenir niveau de dose		
2	> 1,5 X LSN – 3 X LSN	Retarder** puis maintenir niveau de dose	Retarder** puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2
3	> 3 X LSN – 10 X LSN	Retarder** puis ↓ dose au niveau -1	Retarder** puis ↓ dose au niveau -2	Cesser
4	> 10 X LSN	Retarder** puis ↓ dose au niveau -2	Cesser	-

LSN : limite supérieure normale

*CTCAE version 3.0

**retarder le traitement jusqu'à un retour des valeurs dans les limites de la normale

3.3. Niveaux de dose^{3,5}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Capécitabine	1000 mg/m ² / dose	750 mg/m ² / dose	500 mg/m ² / dose
	850 mg/m ² / dose	650 mg/m ² / dose	425 mg/m ² / dose
Oxaliplatine	130 mg/m ²	100 mg/m ²	85 mg/m ²
			ou 65 mg/m ² *

*En l'absence de niveau -2 spécifié dans les études, certains regroupements d'experts (p. ex. : BCCA) recommandent de diminuer les doses d'oxaliplatine à 65 mg/m² dans les cas de neurotoxicité malgré une première diminution à 100 mg/m² :

http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIAJCAPOX_Protocol.pdf

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique (adapté des références 5 et 9)

3.4.1 Ajustement des doses selon les neutrophiles

Au début d'un cycle						
Le cycle peut débuter lorsque les neutrophiles sont $\geq 1,5 \times 10^9/L$. Sinon, retarder le traitement, faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues lors des FSC.						
Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, considérer l'utilisation de filgrastim.						
Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent						
Grade	Neutrophiles (X10 ⁹ /L)	Oxaliplatine	Capécitabine			
			1 ^e épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	$\geq 1,5$	Maintenir le niveau de dose				
2	1 - 1,49	Maintenir le niveau de dose	Maintenir niveau de dose	↓ dose au niveau -1	↓ dose au niveau -2	Cesser
3	0,5 - 0,99	↓ de 1 niveau de dose	↓ dose au niveau -1	↓ dose au niveau -2	Cesser	Cesser
4	< 0,5	↓ de 1 niveau de dose	↓ dose au niveau -2	Cesser	Cesser	Cesser

Version CTCAE 3.0

*Bien que les études utilisaient un seuil de décompte absolu des neutrophiles de $1,5 \times 10^9/L$, certains cliniciens et regroupements d'experts (p. ex : BCCA) utilisent maintenant un seuil de $1,2 \times 10^9/L$.

3.4.2 Ajustement des doses selon les plaquettes

Au début d'un cycle						
Le cycle peut débuter lorsque les plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$. Sinon, retarder le traitement, faire des FSC hebdomadaires et ajuster la dose selon les valeurs les plus faibles obtenues. Si le traitement est retardé de plus de 2 semaines, considérer l'arrêt selon le contexte clinique						
Niveau de dose pour le prochain cycle selon les toxicités observées au cours du cycle précédent						
Grade	Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Oxaliplatine	Capécitabine			
			1 ^e épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	≥ 75	Maintenir le niveau de dose				
2	50 - 74	Maintenir le niveau de dose	Maintenir niveau de dose	↓ dose au niveau -1	↓ dose au niveau -2	Cesser
3	10 - 49	↓ de 1 niveau de dose	↓ dose au niveau -1	↓ dose au niveau -2	Cesser	Cesser
4	< 10	↓ de 1 niveau de dose	↓ dose au niveau -2	Cesser	Cesser	Cesser

CTCAE version 3.0

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

3.5.1. Ajustement des doses selon la diarrhée

Grade	Symptômes	Oxaliplatine	Capécitabine			
			1 ^e épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	Maintenir niveau de dose				
2	Augmentation de 4 - 6 selles/j de plus que la normale ; hydratation IV requise < 24h ; n'interfère pas avec AVQ	Maintenir niveau de dose	Retarder* puis reprendre à la même dose	Retarder* Puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser
3	Augmentation ≥ 7 selles/j de plus que la normale ; incontinence ; hydratation IV requise $\geq 24h$; hospitalisation requise ; interfère avec AVQ	Maintenir niveau de dose	Retarder* puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser	-
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Retarder et ↓ de 1 niveau de dose	Cesser ou retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser	-	-

AVQ : activité de la vie quotidienne

CTCAE version 3.0

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omises ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

3.5.2. Ajustement des doses de capécitabine selon la mucosite⁵

Grade	Symptômes	Capécitabine			
		1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Érythème indolore ; symptômes légers ; diète normale	Maintenir niveau de dose			
2	Érythème douloureux ; ulcères éparses ou pseudomembranes; capacité de manger et avaler une diète adaptée	Retarder* puis reprendre à la même dose	Retarder* puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser
3	Érythème douloureux ; ulcères confluents ou pseudomembranes; saignement avec trauma mineur ; incapacité de s'alimenter ou de s'hydrater par voie orale adéquatement	Retarder* puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser	-
4	Nécrose des muqueuses ; saignement spontané significatif ; conséquences menaçant pronostic vital	Cesser ou retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser	-	-

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omises ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE version 3.0

3.5.3. Ajustement des doses de capécitabine selon l'érythème palmo-plantaire (syndrome main-pied)⁵

Grade	Symptômes	Capécitabine			
		1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Changement minimal de la peau (p. ex. : érythème), indolore	Poursuivre le traitement à la même dose			
2	Changement au niveau de la peau (p. ex. : desquamation, phlyctènes, œdème) accompagné de douleur, mais qui n'interfère pas avec les activités quotidiennes	Retarder* puis reprendre à la même dose	Retarder* puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser
3	Changement au niveau de la peau accompagné de douleur et qui interfère avec les activités quotidiennes	Retarder* puis ↓ dose au niveau -1	Retarder* puis ↓ dose au niveau -2	Cesser	-

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omises ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE version 3.0

3.6. Ajustement des doses d'oxaliplatine selon la neurotoxicité^{adapté de 19-20}

Grade	Neurotoxicité	Durée de la toxicité		
		1 à 7 jours	> 7 jours	Persiste entre les cycles
1	Paresthésies/dysesthésies qui n'interfèrent pas avec la motricité fine	Maintenir le niveau de dose		
2	Paresthésies/dysesthésies qui interfèrent avec la motricité fine mais n'affectent pas les activités de la vie quotidienne (AVQ)	Maintenir le niveau de dose	Maintenir le niveau de dose ou envisager diminuer d'un niveau de dose	Diminution d'un niveau de dose
3	Paresthésies/dysesthésies avec douleurs ou diminution de la motricité fine qui affectent les activités de la vie quotidienne (AVQ)	1 ^{ère} incidence : diminuer d'un niveau de dose 2 ^{ème} incidence : diminuer d'un niveau de dose supplémentaire ou envisager cesser l'oxaliplatine		Cesser l'oxaliplatine
4	Paresthésies/dysesthésies persistantes et incapacitantes ou qui peuvent être mortelles	Cesser l'oxaliplatine		
	TOXICITE AIGUE : Dysesthésie laryngopharyngée (durant ou dans les 2 heures suivant la perfusion)	Prolonger la perfusion d'oxaliplatine à 6h au prochain traitement.		

CTCAE version 3.0

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Un **journal de bord** pour les patients est disponible dans le site du GEOQ (<http://geoq.ca/pro/documents/conseils/1060.pdf>). Il comporte un **plan d'action intégré** pour l'évaluation et la gestion des effets indésirables au quotidien.

La **neutropénie** et la **thrombocytopénie** peuvent être doses-limitante et nécessiter des ajustements de dose ([voir section 3.4 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)).

Les **nausées** et **vomissements** sont fréquents avec l'oxaliplatine et nécessitent une thérapie antiémétique. ([voir section 3.5.5 - Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique](#)).

L'**alopécie** est fréquente mais partielle^{5,9}.

La **neurotoxicité** est fréquente et cumulative avec l'oxaliplatine (10% et 50% de troubles fonctionnels si dose totale = 800 mg/m² et 1170 mg/m² respectivement). Si des troubles fonctionnels de la

motricité fine apparaissent, la dose d'oxaliplatine doit être ajustée, et parfois cessée ([voir section 3.5.4 – Ajustement des doses d'oxaliplatine en cas de neurotoxicité](#)). À l'arrêt du traitement les symptômes s'améliorent dans la majorité des cas et disparaissent en quelques mois.

La **diarrhée** et la **stomatite** sont des effets indésirables fréquents qui peuvent nécessiter une interruption temporaire du traitement ([voir section 3.5.1 - Ajustement des doses selon la diarrhée et section 3.5.2 – Ajustement des doses selon la mucosite](#)). La **diarrhée** peut conduire parfois à de la **déshydratation** et à une **diminution de la fonction rénale**⁵. En cas de déshydratation, il faut interrompre immédiatement la capécitabine, corriger la déshydratation et corriger ou maîtriser ses facteurs déclenchants avant de reprendre le traitement⁵. La **stomatite** de grades 3 et 4 est plus fréquente chez les personnes de 60 ans et plus⁵.

L'érythème palmo-plantaire, aussi appelé **syndrome main-pied**, est une toxicité fréquente et dose-limitante avec la capécitabine avec un délai médian d'apparition de 79 jours⁵. La plupart des patients se présentent avec une dysesthésie, souvent caractérisée par une sensation de picotement au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Il peut s'ensuivre une sensation de brûlure, ainsi que de l'enflure et de l'érythème. Les mains ont tendance à être plus affectées que les pieds. Dans les cas plus graves, il peut y avoir formation d'ampoules et desquamation de la peau. Sans intervention, l'érythème palmo-plantaire peut progresser rapidement ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)). L'interruption du médicament et une diminution de dose permettent une résolution des symptômes en plusieurs jours ou semaines, selon la sévérité de la réaction ([voir section 3.5.3 – Ajustement des doses selon l'érythème palmo-plantaire](#)). L'utilisation de compresses froides (sauf si près de l'administration de l'oxaliplatine), d'analgésiques oraux et de corticostéroïdes topiques ou systémiques permettent d'apporter un soulagement²¹. L'usage de la pyridoxine n'est plus recommandé²².

La prise de capécitabine a été associée à des cas de **toxicité cardiaque**, dont le **vasospasme coronarien** qui ressemble à une crise d'angine²³. La symptomatologie comprend : les douleurs thoraciques, les palpitations, la dyspnée, l'hypotension, etc²⁴. Cette toxicité peut se développer en quelques jours suivant le début du traitement²³. Les facteurs de risques sont controversés, mais semblent comprendre les antécédents de maladie coronarienne et les antécédents de cardiotoxicité au fluorouracil ou à la capécitabine²³. La prise en charge débute par l'arrêt immédiat de la capécitabine et l'administration de vasodilatateurs coronariens tels que les bloqueurs de canaux calciques (BCC) (p. ex. : diltiazem) et la nitroglycérine²³. Dans la majorité des cas, la reprise de la capécitabine a engendré un retour des symptômes, un rechallenge n'est donc habituellement pas recommandé²³. Dans le cas où il n'y a pas d'alternative envisageable à la capécitabine et que les bénéfices semblent l'emporter sur les risques, la reprise du traitement doit être supervisée de façon étroite et une baisse de la dose ainsi que l'usage de médicaments anti-angineux doivent être envisagés²⁴.

Déficiencia enzymática en dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS³⁰ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymática DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la DPYD, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype DPYD identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut DPYD et risque de toxicités](#)

[sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale³⁰.

Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage *DPYD* seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

En cas de **surdose** ou de survenue soudaine **d'effets indésirables graves ou potentiellement mortels** dans les 96 heures suivant l'administration de la capécitabine, l'antidote Vistogard^{md} (triacétate d'uridine) pourrait être utilisé. Il est disponible commercialement aux États-Unis et est accessible via le Programme d'Accès Spécial de Santé Canada. Le triacétate d'uridine aurait démontré son efficacité dans le traitement urgent des adultes et des enfants ayant reçu une surdose indépendamment de la présence ou non de symptômes et chez les patients présentant des effets indésirables soudains et graves au niveau du système cardiaque ou nerveux central ou d'autres effets indésirables graves inhabituels survenant dans les 96 heures de l'administration de la capécitabine ou du fluorouracil. L'administration du triacétate d'uridine plus de 96 heures après la dernière dose de capécitabine ou de fluorouracil n'a pas été étudiée. Le triacétate d'uridine s'administre par voie orale aux 6 heures pour 20 doses avec ou sans nourriture (pour plus d'informations voir www.geog.info section antidote – fiches antidote – uridine triacétate).

La capécitabine peut causer suffisamment d'hémolyse pour entraîner une **hyperbilirubinémie isolée transitoire**. Une conversion lente du fluorouracil en son métabolite inactif conduirait à une exposition prolongée des globules rouges au fluorouracil et en une hémolyse accrue. Selon le grade d'hyperbilirubinémie, la prise de capécitabine peut être interrompue et la dose réduite⁵ ([voir section 3.2.2 - Hyperbilirubinémie en cours de traitement](#)).

Des **réactions cutanées graves (rare)** ont été rapportées avec la capécitabine^{5,26}. La symptomatologie comprend : symptômes d'allure grippal, fièvre, démangeaisons cutanées, éruption cutanée rouge ou pourpre et douloureuse qui s'étend et des bulles sur la peau qui pèlent. Des ulcères buccaux, des yeux qui brûlent ou démangent ou un écoulement oculaire peuvent être aussi présents²⁴. La prise en charge débute par l'arrêt immédiat de la capécitabine et une consultation médicale urgente. En cas de Stevens-Johnson ou d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, le traitement doit être cessé définitivement^{5, 26}.

Bien que moins commune, une **hypersensibilité à l'oxaliplatine** peut se développer. L'hypersensibilité de grade 1 ou 2 à l'oxaliplatine se présentera surtout par de l'érythème au niveau de la paume des mains et la plante des pieds alors que les réactions de grade 3 sont caractérisées par de l'urticaire, le gonflement du visage, l'érythrodermie diffuse et des bronchospasmes pouvant rarement évoluer vers un choc anaphylactique. Les symptômes apparaissent pendant ou dans les heures suivant la perfusion. En cas d'hypersensibilité, un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#)⁸

L'oxaliplatine est **irritant** lors d'extravasation²⁷. Cependant il y a eu quelques cas de nécroses sévères rapportées suite à l'extravasation de l'oxaliplatine^{28,29}.

Tableau des effets indésirables²

Effet indésirable (n = 655)	Incidence globale (%)	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Nausée	62	5	0
Diarrhée	65	19	1
Neutropénie	27	6	< 1
Fatigue	38	5	< 1
Vomissement	43	5	0
Paresthésie	37	5	0
Stomatite	21	1	0
Anorexie	28	2	0
Érythème palmo-plantaire	30	6	-
Constipation	23	1	0
Pyrexie	19	< 1	0
Douleur abdominale	27	5	0
Thrombocytopénie	22	6	< 1
Neuropathie périphérique	19	4	0
Asthénie	19	4	< 1

CTCAE version 3.0

4.2. Interactions médicamenteuses cliniquement significatives^{5,9,13,17}

La **capécitabine** est un pro-médicament du fluorouracil. Le fluorouracil est obtenu par hydrolyse de la capécitabine dans le foie et les tissus tumoraux. Le fluorouracil est ensuite catabolisé en un métabolite inactif par la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD). La capécitabine est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9.

L'**oxaliplatine** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

Tableau des interactions médicamenteuses

Interactions	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Substrats du CYP450 2C9 (p. ex. : S-warfarine, glyburide, phénytoïne, voriconazole, etc.)	Capécitabine	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2C9 par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence Surveillance étroite selon l'agent impliqué (ex. : suivi des concentrations plasmatiques si index thérapeutique étroit)
Metronidazole	Capécitabine	↓ de l'élimination du fluorouracil, le principe actif de la capécitabine.	Éviter la co-administration. Si utilisé, surveiller étroitement les signes de toxicité et ajuster la

		<i>Sévérité : modérée</i>	dose de capécitabine au besoin.
Phénytoïne	Capécitabine, oxaliplatine	↑ des concentrations plasmatiques de la phénytoïne par la capécitabine et ↓ des concentrations sériques de phénytoïne par l'oxaliplatine. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, nystagmus, tremblements.
Vaccins vivants	Capécitabine, oxaliplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Capécitabine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génométypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes
Avant chacun des cycles (maximum 72 heures avant)	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine, électrolytes

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Cassidy J, Tabernero J, Twelves C, Brunet R, Butts C, Conroy T, et coll. XELOX (capecitabine plus oxaliplatine): active first-line therapy for patients with metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol.* 2004; 22(11): 2084-91.
2. Cassidy J, Clarke S, Díaz-Rubio E, Scheithauer W, Figer A, Wong R, et coll. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorectal cancer. *J Clin Oncol.* 2008; 26(12): 2006-12.
3. Hochster HS, Hart LL, Ramanathan RK, Childs BH, Hainsworth JD, Cohn AL, et coll. Safety and efficacy of oxaliplatin and fluoropyrimidine regimens with or without bevacizumab as first-line treatment of metastatic colorectal cancer: results of the TREE Study. *J Clin Oncol.* 2008; 26(21): 3523-9.
4. Rothenberg ML, Cox JV, Butts C, Navarro M, Bang YJ, Goel R, et coll. Capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) versus 5-fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin (FOLFOX-4) as second-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III noninferiority study. *Ann Oncol.* 2008; 19:1720-6.

5. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de Xeloda (capécitabine), Mississauga, Ontario. Février 2017
6. Caudle KE, Thorn CF, Klein TE, Swenn JJ, McLeod HC, Diasio RB. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine Dosing. Clin Pharmacol Ther 2013; 94(6): 640-645.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
9. Sanofi-Aventis. Monographie d'Eloxatin®. <http://products.sanofi.ca/en/eloxatin.pdf>. Consulté le 6 mars 2017.
10. Culy CR, Clemett D, Wiseman LR. Oxaliplatin. A review of its pharmacological properties and clinical efficacy in metastatic colorectal cancer and its potential in others malignancies. Drugs, 2000;60(4) : 895-924.
11. Loprinzi CL, Qin R, Dakhil SR et al. Phase III randomized, placebo (PL)-controlled, double-blind study of intravenous calcium/magnesium (CaMg) to prevent oxaliplatin-induced sensory neurotoxicity (sNT), N08CB: An alliance for clinical trials in oncology study. J Clin Oncol; ASCO Meeting Abstract **2013** (suppl; abstr 3501).
12. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of mucositis secondary to cancer therapy. Cancer 2014; 120: 1453-61.
13. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 6 mars 2017.
14. Webster-Gandy JD, How C, Harrold K. Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE): a literature review with commentary on experience in a cancer centre. Eur J Oncol Nurs 2007; 11(3):238-46.
15. Gerbrecht BM. Current Canadian experience with capecitabine: partnering with patients to optimize therapy. Cancer Nurs 2003; 26(2):161-7.
16. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 septembre 2012, disponible à l'adresse: www.geoq.info.
17. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 18 avril 2016).
18. Takimoto CH, Remick SC, Sharma S, Mani S, Ramanathan RK, Doroshow JH. Administration of oxaliplatin to patients with renal dysfunction: a preliminary report of the national cancer institute organ dysfunction working group. Semin Oncol 2003; 30: 20-25.
19. Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Sharif S, Colangelo LH, Lopa SH et coll. Initial Safety Report of NSABP C-08: A Randomized Phase III Study of Modified FOLFOX6 With or Without Bevacizumab for the Adjuvant Treatment of Patients With Stage II or III Colon Cancer. J Clin Oncol 2009 ; 27 : 3385-3390.
20. Protocole de : Allegra CJ, Yothers G, O'Connell MJ, Sharif S, Colangelo LH, Lopa SH et coll. Initial Safety Report of NSABP C-08: A Randomized Phase III Study of Modified FOLFOX6 With or Without Bevacizumab for the Adjuvant Treatment of Patients With Stage II or III Colon Cancer. J Clin Oncol 2009 ; 27 : 3385-3390.
21. Lassere Y, Hoff P. Management of hand-foot syndrome in patients treated with capecitabine. Eur J Oncol Nurs 2004; 8: S31-40.
22. Kang Y, Lee SS, Yoon DH, et coll. Pyridoxine is not effective to prevent hand-foot syndrome associated with capecitabine therapy: results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Oncol 2010;28(24):3824-3829.

23. Lord MC, Malenfant M. Vasospasme coronarien secondaire à l'administration de capécitabine. *Pharmactuel* 2009; 42(3) : 186-189.
24. Polk A, Vaage-Nilsen M, Vistisen K and Nielsen DL. Cardiotoxicity in cancer patients treated with 5-fluorouracil or capecitabine : A systematic review of incidence, manifestations and predisposing factors. *Cancer Treatment Reviews* 2013; 39(8): 974-84.
25. Saif MW, Tomita M, Ledbetter L, Diasio RB. Capecitabine-related cardiotoxicity: recognition and management. *J Support Oncol* 2008; 6(1): 41-48.
26. Nelson R. Capecitabine linked to potentially fatal skin reaction. *Medscape medical news. News alert.* Medscape, New York City, New York, USA. 3 décembre 2013. Disponible au: <http://www.medscape.com/viewarticle/815314/> (consulté en ligne le 23/05/2016).
27. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
28. Baur M, Kienzer HR, Rath T, Dittrich C. Extravasation of Oxaliplatin (Eloxatin[®]) - Clinical Course. *Onkologie* 2000 ; 23(5) :468-471.
29. Kretzschmar A, Thuss-Patience PC, Pink D, et coll. Extravasations of Oxaliplatin. *Proceedings of ASCO Vol 21, 2002*, p. 270b. Abstract no 2900.
30. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf